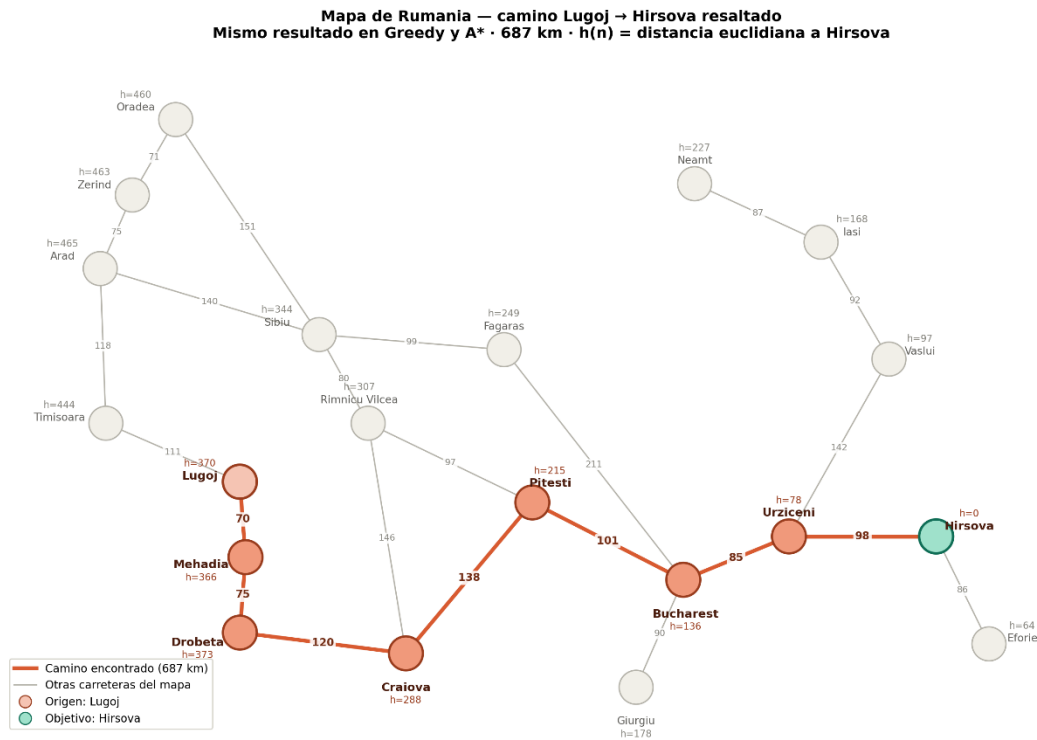


1. Pareja origen-destino: -from-city Lugoj --to Hirsova



2. Tabla comparativa con Path, Depth, Cost, Expanded (y Status en DLS).

Métrica	Greedy best-first	A*
Status	success	success
Path	Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova	Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth (roads)	7	7
Cost (km)	687	687
Expanded (nodos)	7	8
Generated (nodos)	20	22
Frontier (máx.)	6	6
Criterio de orden	$h(n)$ únicamente	$f(n) = g(n) + h(n)$
Heurística usada	Distancia euclidiana a Hirsova (coordenadas del mapa)	Distancia euclidiana a Hirsova (coordenadas del mapa)

3. Reporte

¿A* encontró el camino de menos km? ¿Greedy coincidió o se desvió?

A* si encontró el camino más óptimo y Greedy coincidió, esto sucedió porque en la ruta al ir expandiendo ya sea para Greedy o A* hasta el cuarto ciclo siempre se comparaba contra Timisoara que desde el principio no convenia en ningún método entonces solo había una ruta conveniente para los dos hasta que en Craiova hubo un cambio en las alternativas pero tanto $h(n)$ solo como $f(n) = g(n) + h(n)$ favorecieron Pitesti, solo hubo una diferencia entre los dos A* se expandió una vez mas que greedy con Timisoara porque su f (555) era menor que el de Pitesti (618): al ser barata de alcanzar ($g=111$), podía esconder un camino mejor y tuvo que revisarla para descartarla, greedy la ignoró y solo miró su $h=444$, el peor escenario.

¿Por qué Greedy puede devolver un camino más caro aunque h sea admisible?

Greedy devuelve un camino más caro aunque h sea admisible porque Greedy solo compara qué nodo parece estar más cerca del destino (menor h), sin considerar cuánto costó llegar hasta ahí.

En el camino de A*, ¿ f tiende a **no disminuir** a lo largo de la ruta?

El $f(n)$ a lo largo del camino de A* fue $370 \rightarrow 436 \rightarrow 518 \rightarrow 553 \rightarrow 618 \rightarrow 640 \rightarrow 667 \rightarrow 687$, siempre igual o mayor al paso anterior, nunca menor. Esto confirma que la heurística euclidiana es consistente para cualquier tramo se cumple que la estimación desde un nodo nunca supera el costo del tramo más la estimación desde el siguiente.

4. Evidencia de corrida:

python 02_heuristics.py --from-city Lugoj --to Hirsova

```
(busqueda-informada) C:\Users\Cris\Documents\Maestria en Inteligencia Artificial\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project> python 02_heuristics.py --from-city Lugoj --to Hirsova
Heuristic: Euclidean distance to Hirsova (map coordinates)

h(n)  city
0     Hirsova  <- goal
64    Eforie
78    Urziceni
97    Vaslui
136   Bucharest
168   Iasi
178   Giurgiu
215   Pitesti
227   Neamt
249   Fagaras
288   Craiova
307   Rimnicu Vilcea
344   Sibiu
366   Mehadia
370   Lugoj  <- start
373   Drobeta
444   Timisoara
460   Oradea
463   Zerind
465   Arad
```

python 03_greedy_best_first_search.py --from-city Lugoj --to Hirsova

```
(busqueda-informada) C:\Users\Cris\Documents\Maestria en Inteligencia Artificial\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project> python 03_greedy_best_first_search.py --from-city Lugoj --to Hirsova
Algorithm: Greedy best-first search
Problem:  Lugoj → Hirsova
Heuristic: Euclidean distance to Hirsova (map coordinates)
Status:    success
Path:      Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth:     7 roads
Cost:      687 km

city      g      h      f
Lugoj      0      370    370
Mehadia    70      366    436
Drobeta    145      373    518
Craiova    265      288    553
Pitesti    403      215    618
Bucharest  504      136    640
Urziceni   589       78    667
Hirsova    687       0     687

Expanded:  7 nodes
Generated: 20 nodes
Frontier:  max size 6
```

python 04_a_star_search.py --from-city Lugoj --to Hirsova

```
(busqueda-informada) C:\Users\Cris\Documents\Maestria en Inteligencia Artificial\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project>python 04_a_star_search.py --from-city Lugoj --to Hirsova
Algorithm: A* search
Problem: Lugoj → Hirsova
Heuristic: Euclidean distance to Hirsova (map coordinates)
Status: success
Path: Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth: 7 roads
Cost: 687 km

  city          g      h      f
  Lugoj         0    370    370
  Mehadia       70    366    436
  Drobeta      145    373    518
  Craiova      265    288    553
  Pitesti      403    215    618
  Bucharest    504    136    640
  Urziceni     589     78    667
  Hirsova     687     0    687

Expanded: 8 nodes
Generated: 22 nodes
Frontier: max size 6
```